

تشخيص أعطال محركات PMSM باستخدام صور Scalogram Wavelet والشبكات العصبية الالتفافية

استخدام الشبكات العصبية الالتفافية (CNN) لتحليل صور Scalogram Wavelet في تشخيص أعطال محركات PMSM

«اسم الجامعة - الكلية». «القسم / الاختصاص»

إعداد الطالبين: ملهم فتنة . محمد زين قباني

إشراف: «د. اسم المشرف». «العام الدراسي: 2025-2026»

١. المشكلة

- محركات PMSM تشغل السيارات الكهربائية والروبوتات وأنظمة التحكم الصناعية ومُشغلات الطيران.
- أكثر أعطال العضو الثابت شيوعاً - القصر بين اللفات (inter-turn) - قد يتطور إلى انهيار كامل للملف خلال دقائق.
- الهدف: كشف الأعطال آلياً وبكراً من إشارات المحرك نفسه.
- الطرق التقليدية (تحليل طيف التيار) تتطلب خبيراً يعرف مسبقاً أي تردد يراقب، وتضعف عند تغيير السرعة والحمل.

٢. الفكرة

تحويل مشكلة الإشارة إلى مشكلة صورة.

الإشارة -> تقطيع -> CWT -> صورة Scalogram -> CNN -> تصنيف الحالة (تيار/اهتزاز) (مويجة Morlet) (224x224) سلمي / عطل بين اللفات

- الشبكة تتعلم بصمات العطل بنفسها - دون هندسة سمات يدوية.
- قناتان مدروستان: تيار العضو الثابت والاهتزاز.

٣. منظومة المعالجة

- المصادر: مجموعة بيانات KAIST الحقيقية (تيار + اهتزاز)، ومولد إشارات اصطناعي، ومحاكاة (FOC MATLAB) + (Simscape).
- ملف إعدادات واحد + بيان (manfiest) واحد يربط: إشارة -> scalogram -> تصنيف -> تقسيم - قابل للتكرار بالكامل.
- مُنفذة بلغة Python، TensorFlow/Keras، PyWavelets، دون الحاجة إلى MATLAB، مع ٣٨ اختبار وحدة + تكامل مستمر (CI).

٤. محرك PMSM وأعطاله

- PMSM: دوار بمغناطيس دائم يتعقب الحقل الدوار للعضو الثابت -> يدور بشكل متزامن، بلا انزلاق -> كفاءة عالية.
- يُقاد عبر التحكم الموجّه حقلياً (FOC) - وحساسات التيار موجودة أصلاً في المُشغّل.

- الأعطال المدروسة:
 - القصير بين اللغات (الأساسي، بيانات حقيقية)
 - إزالة المغنطة، الحمل الزائد (اصطناعية)
-

٥. لماذا الموجات وليس فورييه؟

- تحويل فورييه أعمى زمنياً - لا يخبرنا متى يحدث التردد.
 - إشارات الأعطال غير مستقرة (عابرة، تعتمد على الحمل).
 - مبدأ عدم اليقين: $\Delta t \Delta f \geq \frac{1}{2}$ ثابت - يستحيل دقة زمنية وترددية مثاليّتان معاً.
 - الموجات = موجات قصيرة موضعية -> دقة ترددية متغيرة، مثالية للظواهر العابرة.
-

٦. تحويل الموجات المستمر (CWT) ومخطط الطيف

- نُقَيِّس موجة Morlet (مقبض التردد) ونُزَلِّقها (مقبض الزمن).
 - كل معامل = تشابه الإشارة مع تلك الموجة عند ذلك الزمن.
 - Scalogram = صورة ملونة للطاقة مقابل الزمن (س) والتردد (ص).
 - الحزم والنطاقات الجانبية الساطعة = بصمات العطل التي تراها الشبكة.
-

٧. أمثلة على المخططات (بيانات KAIST الحقيقية)

٩. تقسيم خالٍ من التسرب

- التقسيم حسب التسجيل لا حسب المقطع -> لا نوافذ مترابطة بين التدريب/الاختبار (لا تسرب بيانات).
- مُصنّف حسب الفئة، لكل قناة، بنسبة 15 / 15 / 70.
- انتباه خاص: 4 تسجيلات سليمة فقط -> نضمن تسجيلاً واحداً على الأقل في كل قسم ليكون كل صنف قابلاً للتقييم.

١٠. اختلال توازن الأصناف - القضية الجوهرية

- 4 تسجيلات سليمة مقابل ~60 تسجيل معطوب.
- التدريب الساذج -> النموذج يتنبأ "معطوب" دائماً: "دقة" 80% لكن كشف صفري للسليم.
- الحل: خفض عينة الأغلبية في التدريب/التحقق، وإبقاء الاختبار طبيعياً.
- نُبَلِّغ الدقة المتوازنة و macro-F1، لا الدقة الخام.

١١. بنية الشبكة العصبية الالتفافية

224x224x3

Pool >- Conv128 >- Pool >- Conv64 >- Pool >- Conv32 >-
Softmax >- Dense128 >- Dropout(0.5) >- Flatten >-

- المُحسّن Adam، خسارة الإنتروبيا المتقاطعة، إيقاف مبكر، تعزيز بيانات.
- نموذج الدمج (fusion): فرعان (تيار + اهتزاز) -> تجميع متوسط عام -> دمج -> طبقة كثيفة.

١٢. النتائج - بيانات حقيقية

القناة	المتوازنة الدقة	macro-F1	السليم استدعاء	العتل استدعاء
الاهتزاز	1.00	1.00	1.00	1.00
(تيار+اهتزاز) الدمج	0.88	0.76	1.00	0.75
التيار	0.69	0.49	1.00	0.37

تسجيلات محجوزة للاختبار، التمييز: سليم مقابل عطل بين اللغات.

١٣. مصفوفات الالتباس

الاهتزاز مثالي، التيار يُخطئ معظم الأعطال، الدمج بينهما.

١٤. التحليل

- الاهتزاز «التيار لكشف العطل بين اللغات - متوقع فيزيائياً (الاهتزاز يستجيب مباشرة، و FOC يُخمد بصمة التيار).
- الدمج يتفوق على التيار وحده لكن ليس على الاهتزاز وحده.
- اختيار المقياس مهم: الدقة المتوازنة كشفت انهيار صنف الأغلبية الذي تُخفيه الدقة الخام.

